Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO CON PRESIONES

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, Kp = 0,15. Si la presión total de equilibrio es 0,10 atm, ¿qué fracción del N_2O_4 está disociada (α)?

A) 27 %

B) 52 %

C) 61 %

D) 45 %

E) 19 %

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fracciones molares

Por cada mol inicial: N_2O_4 $1-\alpha$, NO_2 2α, total $1+\alpha$.

2 Kp

$$K_p = \frac{(2\alpha/(1+\alpha))^2 P}{(1-\alpha)/(1+\alpha)} = \frac{4\alpha^2 P}{1-\alpha^2}.$$

3 Despeja

$$\alpha^2 = \frac{K_p}{4P+K_p} = \frac{0{,}15}{0{,}55} \rightarrow \alpha = 0{,}52.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Obtiene α^2 y olvida sacar la raíz.

C) Desprecia α^2 frente a 1.

D) Usa 0,10 atm como presión inicial y no como total de equilibrio.

E) Usa P = 1,0 atm.

Idea clave. Con presión total de equilibrio, escribe las parciales con fracciones molares.